MATHF307 Mathématiques discrètes

COURS 9 : réseaux de communication ☆

☆ cf. LECTURE 9
6-042 (2010) OCW@MIT

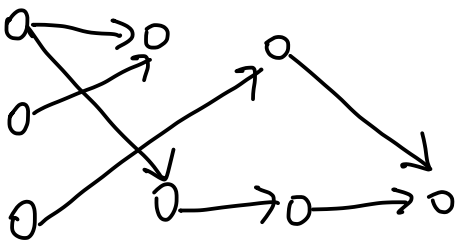
Aujourd'hui

- DAGs
- Tournois
- réseaux de communication
  - arbre binaire complot
  - grille 2D
  - "butterfly"
  - Benes

Graphes Dirigés Acycliques

DÉF: Un graphe dirigé acyclique ("DAG", en anglais) est un graphe dirigé qui ne contient pas de cycle dirigé $\Leftrightarrow$ dont toutes les composantes fortement connexes comportent EXACTEMENT 1 sommet.

EX:



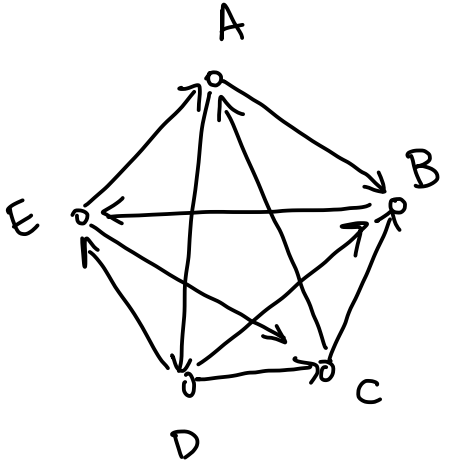
$D=(V,A)$: DAG

Tournois

Déf : Un **tournoi** est un graphe dirigé $T=(V,A)$ sans boucle, tel que $\forall x,y \in V$ avec $x \neq y$:

$(x,y) \in A$ ou $(y,x) \in A$ mais pas les deux.

Ex :



THM : Tout tournoi contient un chemin hamiltonien dirigé.

DÉM : Par induction sur le nombre de sommets n.

- **cas de base** : $P(1)$ vrai ✓ ○
- **cas inductif** : $P(n) \Rightarrow P(n+1)$ vraie $\forall n \geq 1$?

Soit $T=(V,A)$ un tournoi à $n+1$ sommets, et soit $x_0 \in V$. Alors $T - x_0$ est un tournoi à n sommets, donc contient un chemin ham. dirigé, disons,

$x_1 \to x_2 \to x_3 \to \cdots \to x_n$.

Colorons chaque sommet x_i, $i \in \{1, \ldots, n\}$ en ROUGE ou BLEU pour indiquer si $(x_0, x_i) \in A$ ou $(x_i, x_0) \in A$.

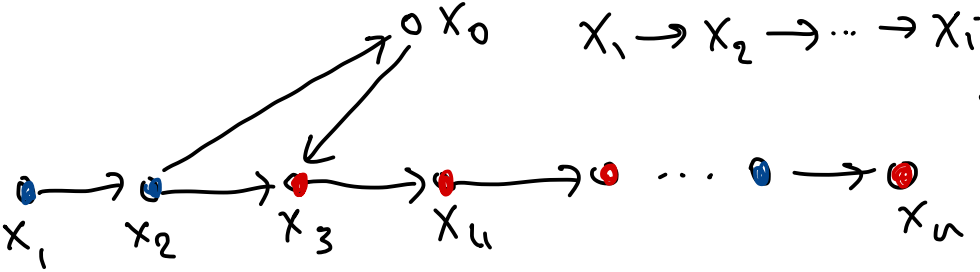
CAS 1 : $(x_0, x_1) \in A \Leftrightarrow x_1$ est ROUGE :

$x_0 \to x_1 \to x_2 \to \cdots \to x_n$ est un chem. hamm. dir. de T

CAS 2 : $(x_n, x_1) \in A \Leftrightarrow x_n$ est BLEU :

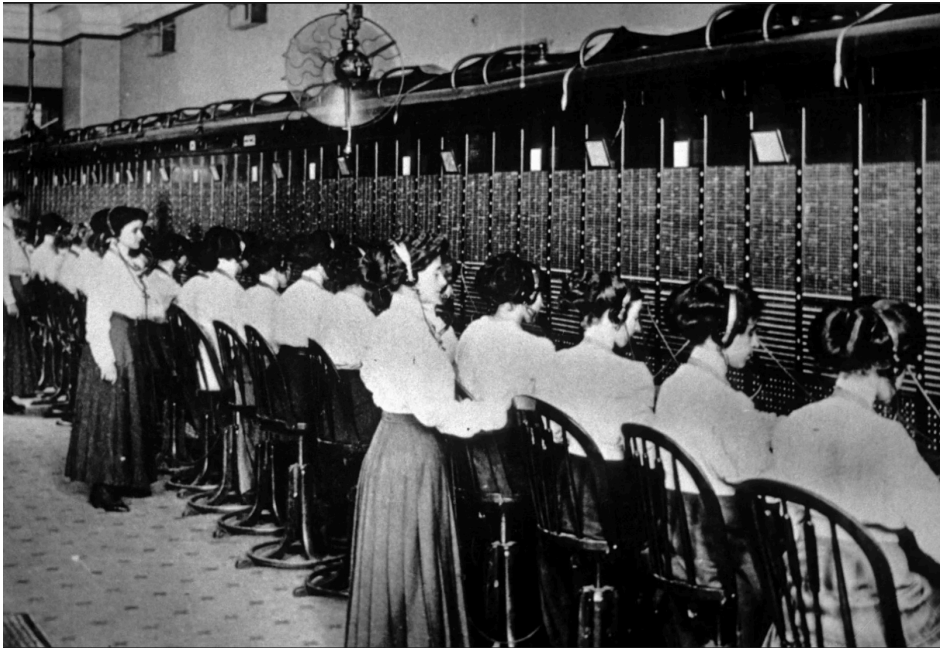
$x_1 \to x_2 \to \cdots \to x_n \to x_0$ est un chem. hamm. dir. de T

CAS 3 : x_1 est BLEU et x_n est ROUGE :
alors il existe un indice i avec $1 \leq i \leq n-1$ tel que x_i est BLEU et x_{i+1} est ROUGE, et



$x_1 \to x_2 \to \cdots \to x_i \to x_0 \to x_{i+1} \to \cdots \to x_n$
est le chem. hamm. dirigé recherché !

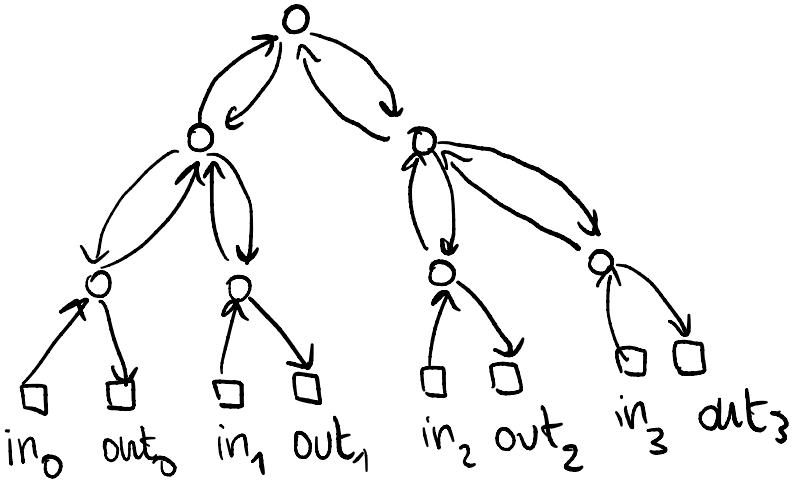
□



Réseaux de Communication

N entrées × N sorties $N = 2^n$ = puissance de 2

Ex :



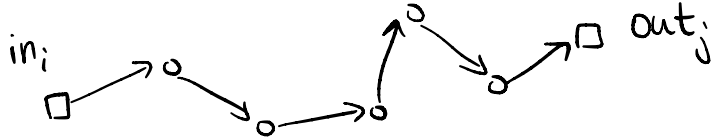
$N = 4$

arbre binaire complet ("complete binary tree")

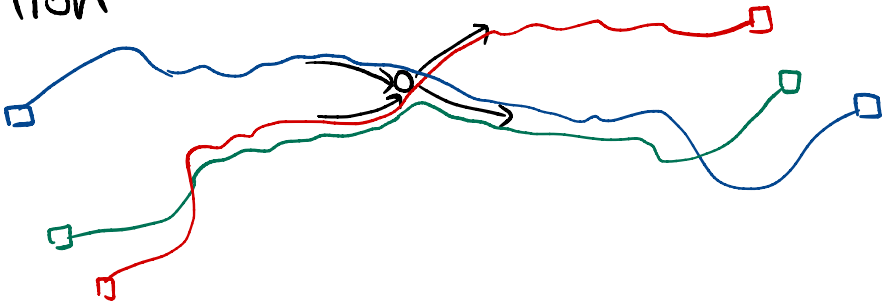
- □ terminaux
- ○ commutateurs ("switches")

Comparons plusieurs "designs" de réseaux $N \times N$ (N entrées, N sorties), où N = puissance de 2.

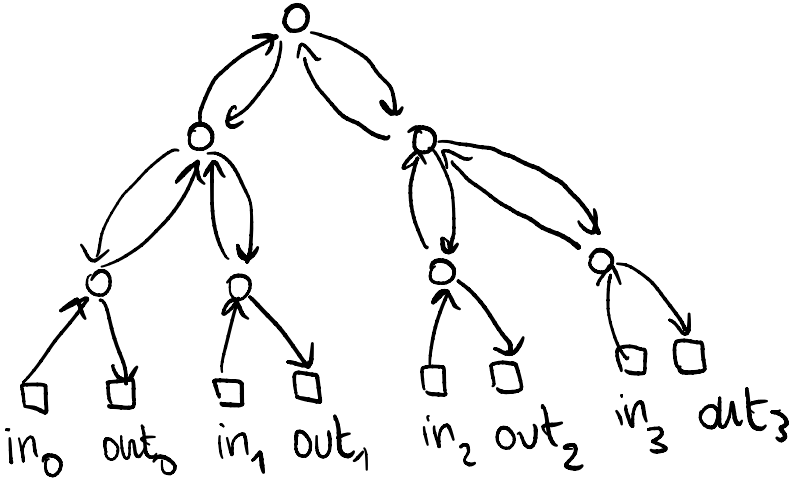
PARAMÈTRES :



- diamètre
- taille des commutateurs ("switch size")
- nombre de commutateurs (#switches)
- congestion



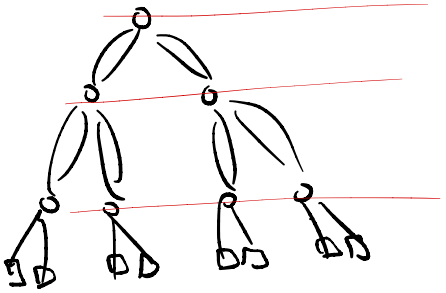
DÉF : Le diamètre d'un réseau de communication est le maximum sur les N paires entrée-sortie de la longueur d'un plus court chemin



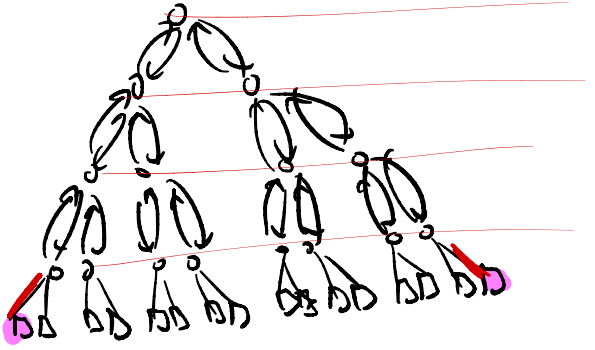
diamètre = 6

(en général) $= 2\log_2 N + 2$

$N = 2^2$

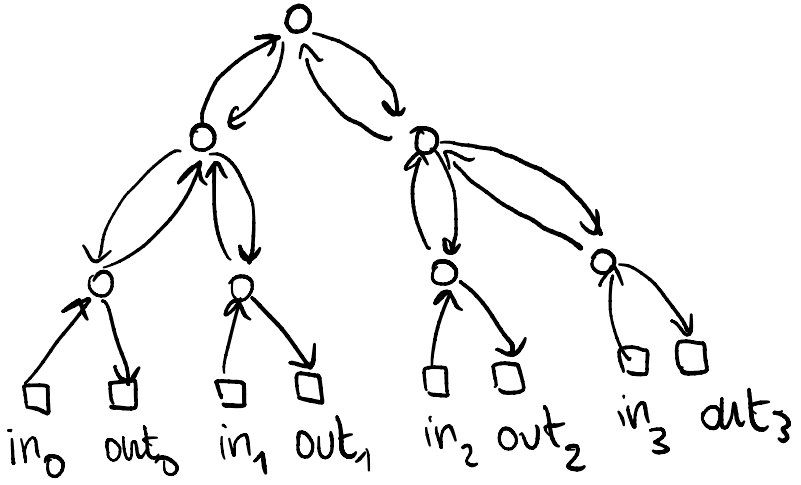


$N = 2^3$

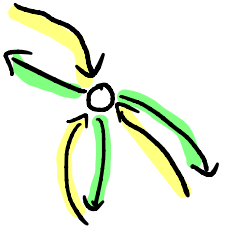


$2 \log N + \boxed{2}$

Taille de Commutateur

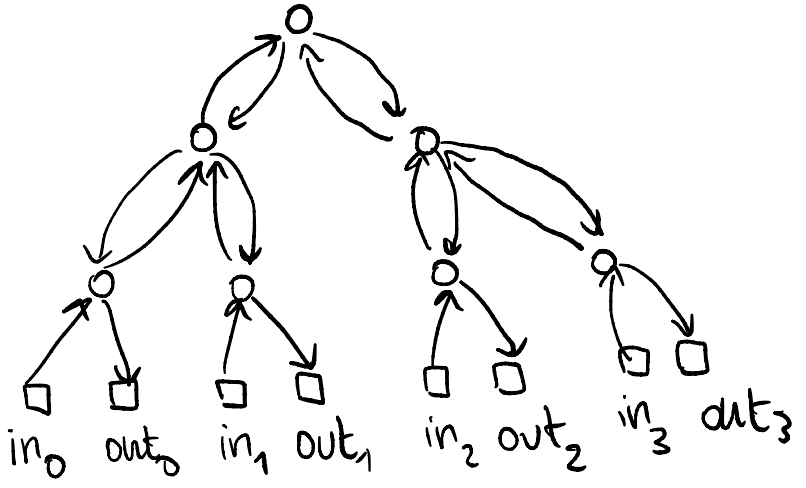


ici : 3x3



3 entrées
3 sorties

Nombre de commutateurs



1

2

4 = N

(8 = 2N)

nombre de commutateurs = 1 + 2 + 4 = 8 - 1

(en général) = 1 + 2 + ... + N = 2N - 1

DÉF: Une instance du problème de routage sur un réseau de communication $N \times N$ est la donnée d'une permutation

$$\pi : \{0, 1, \dots, N-1\} \to \{0, 1, \dots, N-1\}$$

(π : bijection)

DÉF : Une **solution** est un choix de N chemins

(suite) $P_0^\pi, P_1^\pi, P_2^\pi, \dots, P_{N-1}^\pi$ où chaque P_j^π est un chemin dirigé de in_j à $out_{\pi(j)}$ $(j = 0, \dots, N-1)$

La **congestion** d'une solution est le maximum sur les commutateurs du nombre de chemins P_j^π passant par ce commutateur

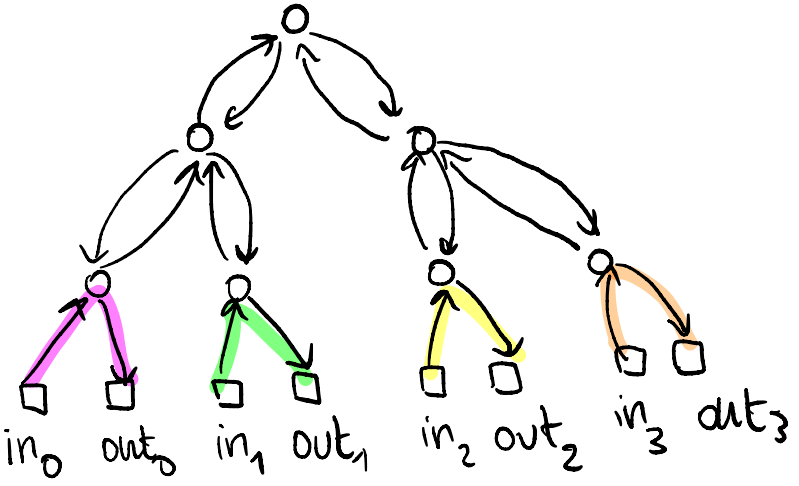
Problème :

$0 \mapsto 0$

$1 \mapsto 1$

$2 \mapsto 2$

$3 \mapsto 3$



Congestion = 1

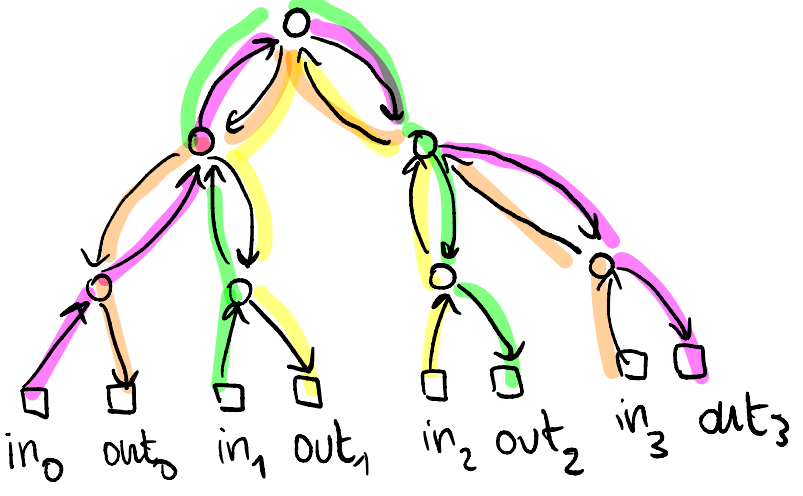
Problème :

$0 \mapsto 3$

$1 \mapsto 2$

$2 \mapsto 1$

$3 \mapsto 0$



congestion = 4

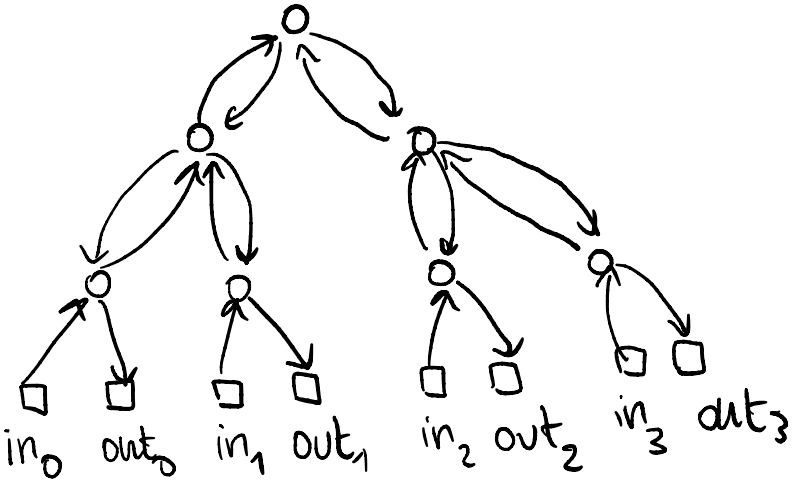
DÉF : La congestion d'un réseau $N \times N$ est

$$\max_{\text{instance } \pi} \quad \min_{\text{solution } P_0^\pi, \dots, P_{N-1}^\pi} \quad \underbrace{\text{congestion}(P_0^\pi, \dots, P_{N-1}^\pi)}_{\text{max \# chemins par un switch}}$$

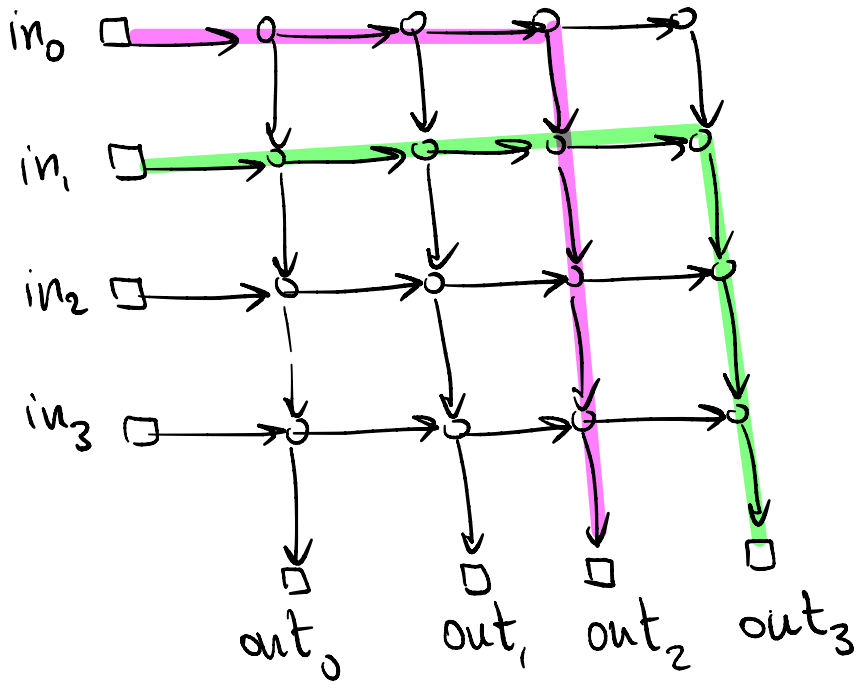
EX : Congestion de l'arbre binaire complet $= N$
(= beaucoup TROP !)

ARBRE BINAIRE COMPLET : (N = puissance de 2)

network	diameter	switch size	# switches	congestion
complete binary tree	$2 \log N + 2$	3×3	$2N - 1$	N



GRILLE 2D $(N = 4 = 2^2)$



diamètre $= 2N$

taille commutateur $= 2 \times 2$

nombre commutateurs $= N^2$

congestion $= 2$

(Exo)

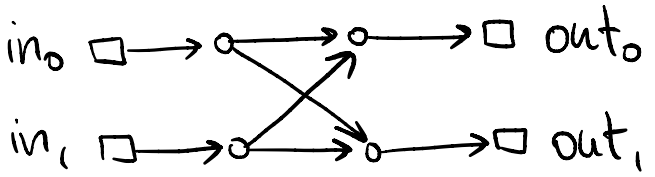
network	diameter	switch size	# switches	congestion
complete binary tree	$2\log N + 2$	3×3	$2N - 1$	N
2-D array	$2N$	2×2	N^2	2

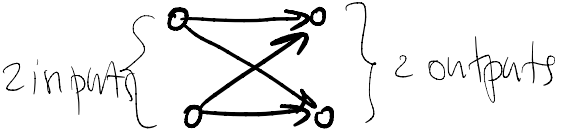




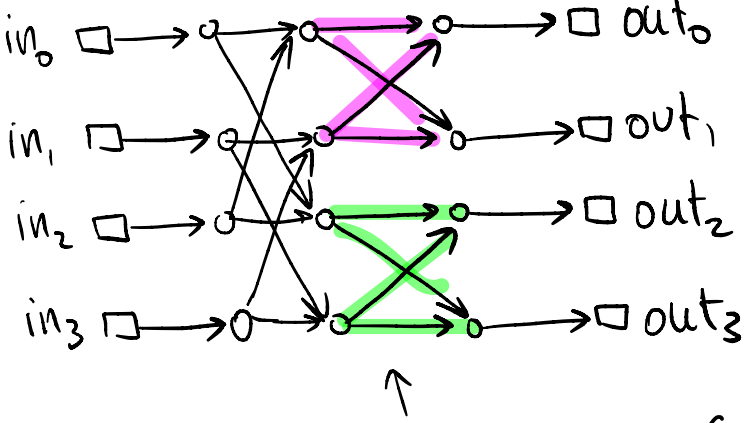

RÉSEAU "BUTTERFLY"

$N = 2$





$N = 4$



↑ 2 copies de (la partie centrale de) BUTTERFLY pour $N = 2$

EN GÉNÉRAL : $N = 2^n$

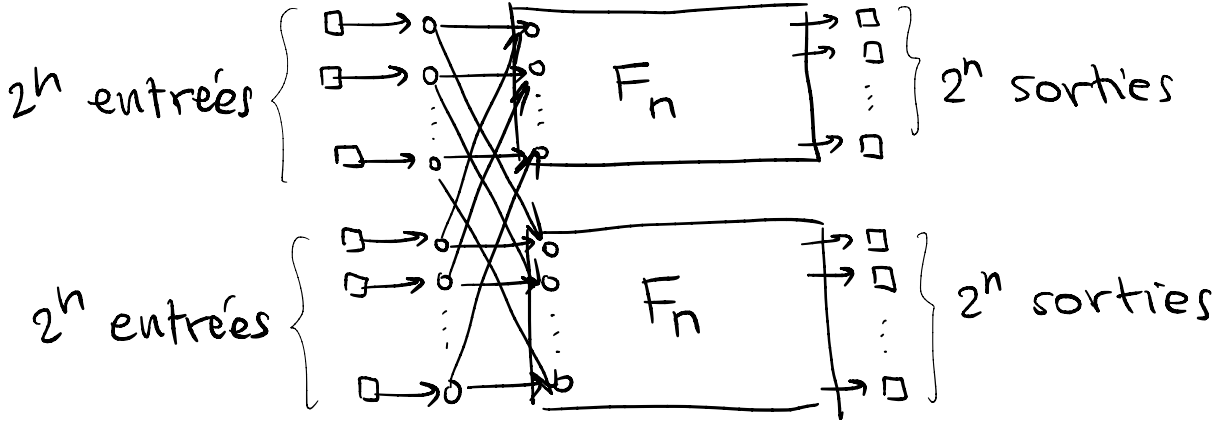
Paramétres :

diamétre = $\log N + 2$

switchsize = 2x2

#switches = $N(\log N + 1)$

F_{n+1} :



network	diameter	switch size	# switches	congestion
complete binary tree	$2\log N + 2$	3×3	$2N - 1$	N
2-D array	$2N$	2×2	N^2	2
butterfly	$\log N + 2$	2×2	$N(\log(N) + 1)$	$\sqrt{N}$ or $\sqrt{N/2}$

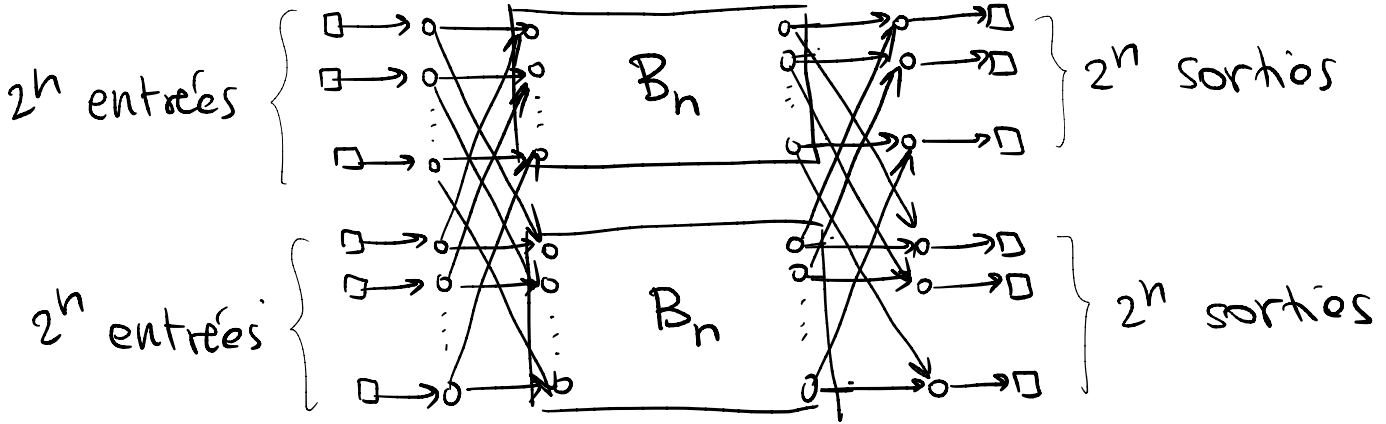




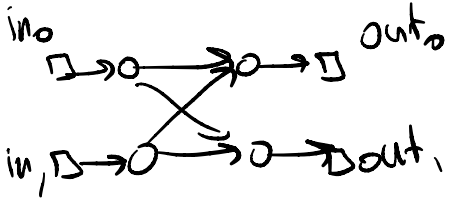

(culture gén.)

RÉSEAU DE BENEŠ

Inventé par Václav Beneš (chercheur à Bell Labs)

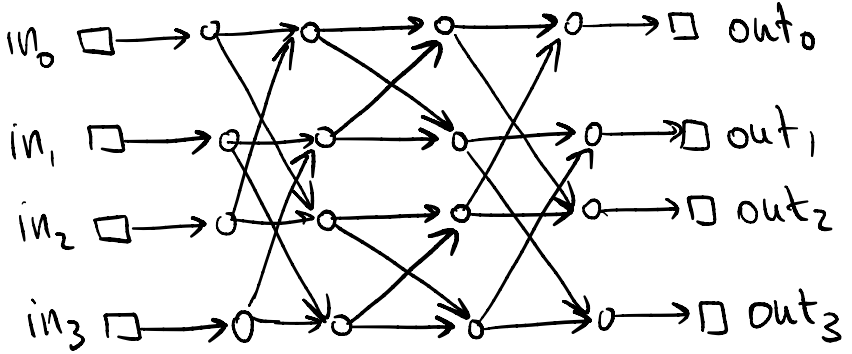


$N = 2 = 2^1$



(idem que butterfly)

$N = 2^2 = 4$



diamètre = 5 $\longrightarrow$ $2 \log N + 1$

taille de commutateur = 2x2

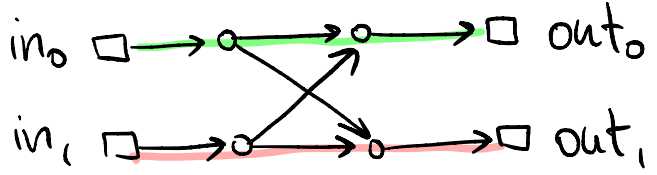
nombre de commutateurs = 16

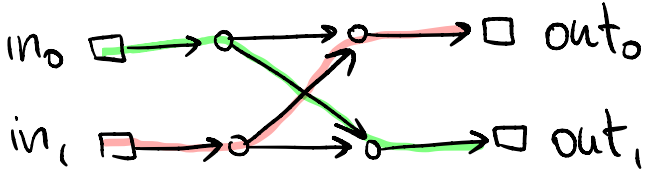
congestion = ???

THM : La congestion du réseau de Beneš est 1

DÉM : Soit $N = 2^n$ le nombre d'entrées de notre réseau. Procédons par induction sur n.

Cas de base : $n = 1$ $\quad N = 2^1 = 2$





Pour les deux instances

$\pi : 0 \mapsto 0$ et $\pi : 0 \mapsto 1$
$\quad 1 \mapsto 1$ $\qquad\qquad$ $1 \mapsto 0$

il existe un routage de congestion 1.

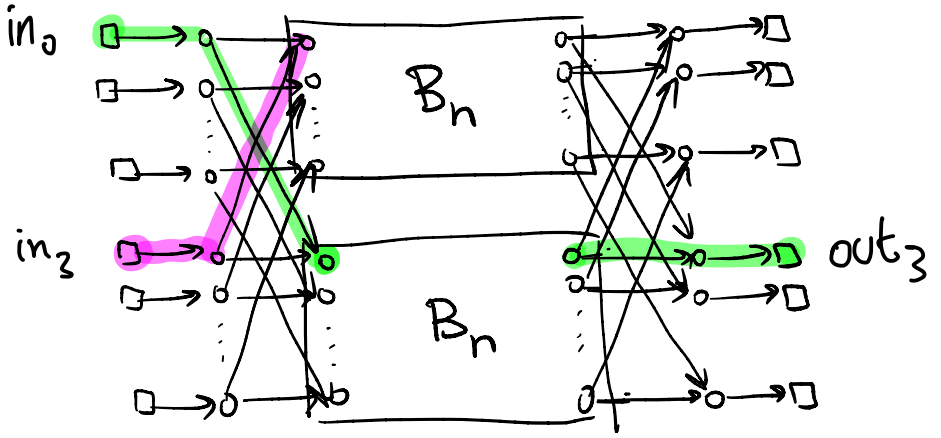
Cas inductif : Supposons que la congestion de B_n est 1, et montrons que la congestion de B_{n+1} est 1.

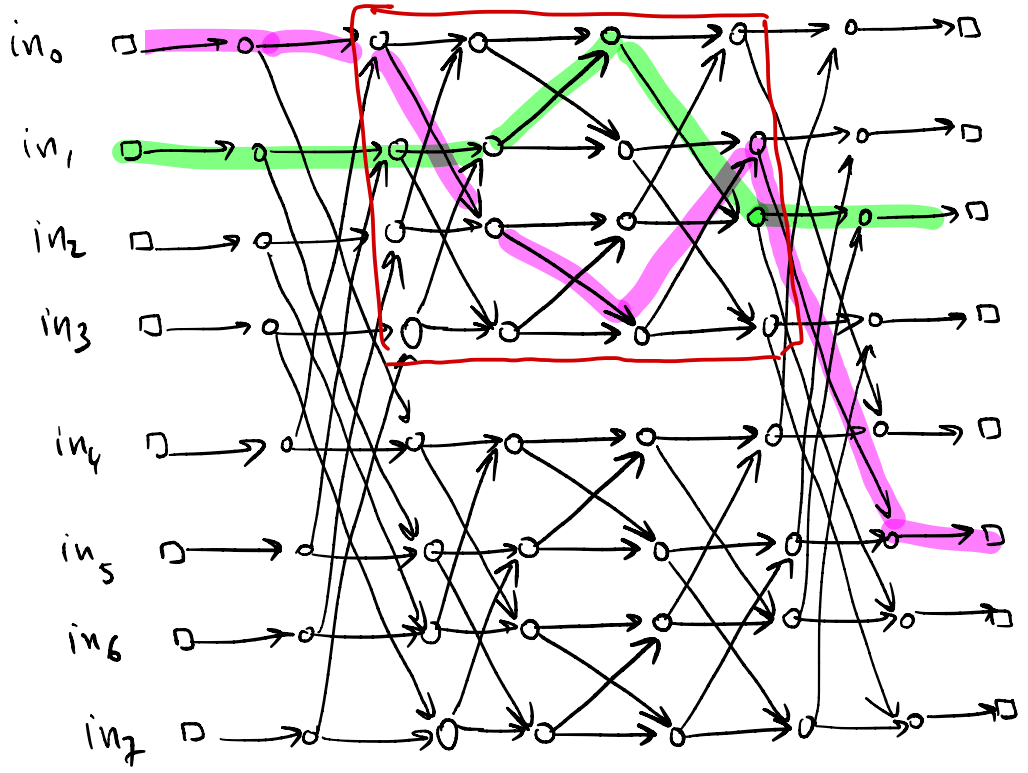
Posons $N := 2^n$

$in_j \rightsquigarrow out_{\pi(j)}$

B_{n+1} :

2N inputs
2N outputs





π :

$0 \to 5$

$1 \to 2$

$2 \to 1$

$3 \to 7$

$4 \to 0$

$5 \to 4$

$6 \to 6$

$7 \to 3$

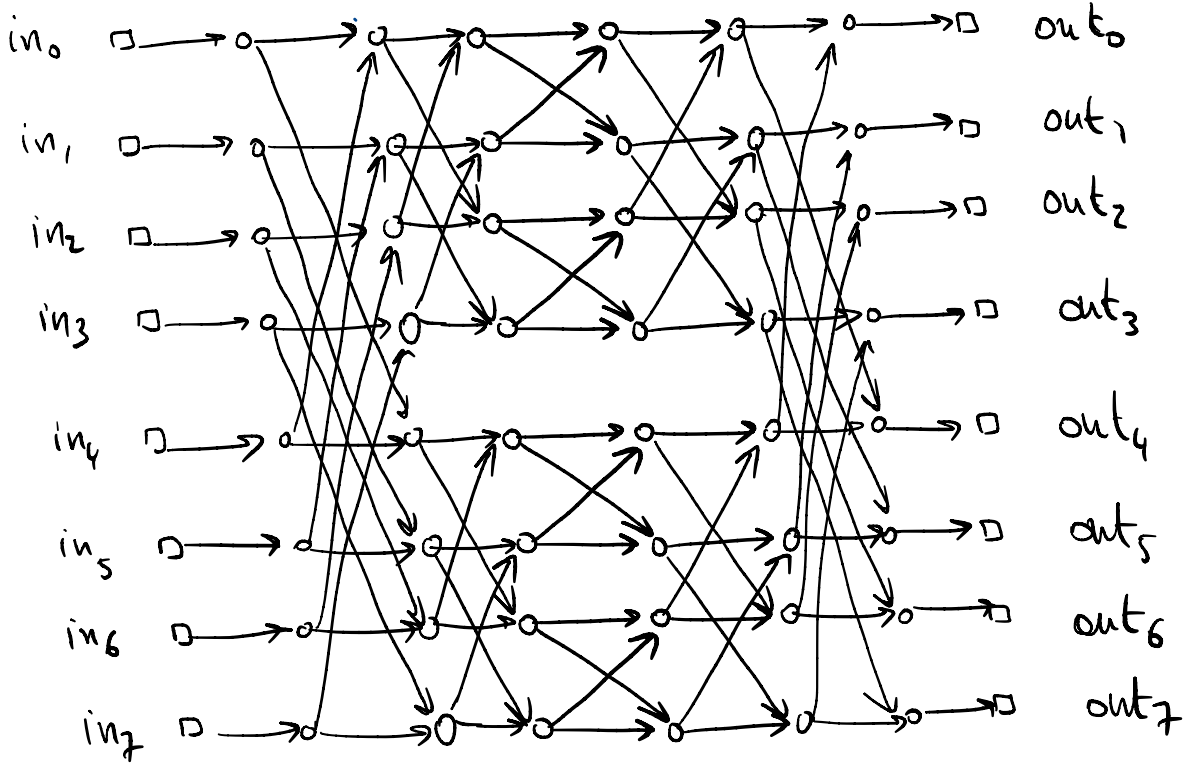
1ère copie

$0 \to 1$

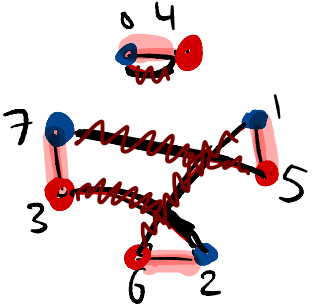
$1 \to 2$

$2 \to ?$

$3 \to ?$



Graphe auxiliaire de conflit :



π : $0 \mapsto 4$, $1 \mapsto 2$, $2 \mapsto 3$, $3 \mapsto 7$, $4 \mapsto 0$, $5 \mapsto 1$, $6 \mapsto 6$, $7 \mapsto 5$

Contrainte entre inputs 5 et 7

$\pi^{-1}(1)$ $\qquad$ $\pi^{-1}(5)$

Pour une instance π du problème de routage, définissons un GRAPHE DE CONFLIT G avec

$$V(G) := \{0,1,2,\dots,2N-1\} = \{0,1,\dots,2^{n+1}-1\}$$

$$E(G) := \{ij \mid i,j \in V(G) \text{ et } j = i+N\} \cup$$

$$\{\pi^{-1}(i)\,\pi^{-1}(j) \mid i,j \in V(G) \text{ et } j = i+N\}$$

(2-colorable)

Ce graphe est BIPARTI car la réunion de deux couplages parfaits. Donc il existe une 2-coloration $\phi : V(G) \to \{0,1\}$ de G. Cette coloration définit un routage partiel des inputs vers les outputs : si $\phi(i) = 0$, on envoie l'input in_i via la copie "supérieure" de B_n, sinon vers la copie "inférieure".

En utilisant l'hypothèse d'induction, les paquets peuvent être "routés" sans congestion dans chaque copie de B_n. (avec congestion = 1)

Donc un routage à congestion 1 existe dans B_{n+1}.

□